

Тренировочные задания к БЛОКУ-1 «Кинематика»

1. Кинематика

1.1. Равномерное прямолинейное движение

Решаем вместе

1. Из двух точек A и B расположенных на расстоянии 90 м друг от друга, одновременно в одном направлении начали движение два тела. Тело, движущееся из точки A , имело скорость 5 м/с, а тело, движущееся из точки B , - скорость 2 м/с. Через какое время первое тело нагонит второе? Какое перемещение совершит каждое тело?
2. Скоростной лифт поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. Начертить график перемещения. Определить по графику время, в течение которого лифт достигнет высоты 90 м. (26 этаж)
3. Один автомобиль, двигаясь со скоростью 12 м/с, в течение 10 с совершил такое же перемещение, что и другой за 15 с. Какова скорость второго автомобиля?
4. Определить по графику, в каком движении находилось тело. (рис.1)
5. По графику перемещения начертить график скорости (рис.2)

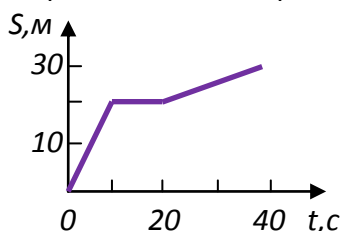


Рис.1

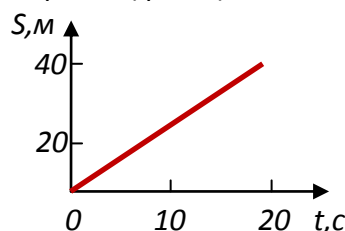
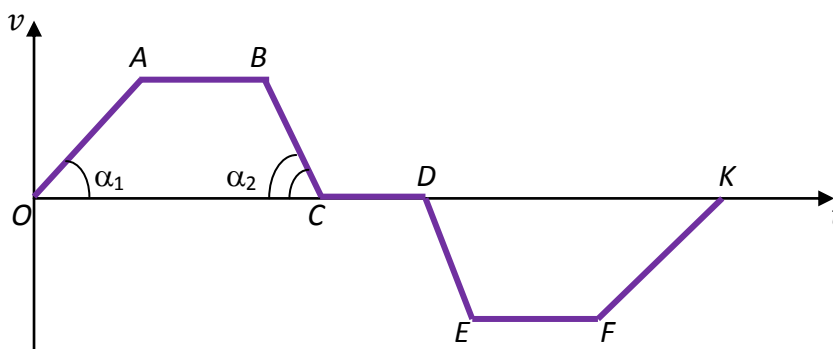


Рис.2

1.2. Равнопеременное прямолинейное движение

6. Автомобиль начинает движение без начальной скорости и проходит первый километр с ускорением a_1 , а второй — с ускорением a_2 . При этом на первом километре его скорость возрастает на 10 м/с, а на втором — на 15 м/с. Что больше: a_1 или a_2 ?
7. Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Один, имея скорость 18 км/ч, поднимается в гору равнозамедленно с ускорением 20 см/с^2 , другой, имея скорость 5,4 км/ч, спускается равноускоренно с ускорением $0,2 \text{ м/с}^2$. Через какое время велосипедисты встретятся, и какое перемещение совершит каждый из них до встречи, если расстояние между ними в начальный момент времени 130 м?
8. При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90 см. Определить перемещение тела за седьмую секунду?
9. Уравнение движения имеет вид: $x = 15t + 0,4t^2$. Найти ускорение тела и его скорость через 5 с.
10. С вертолѐта, находящегося на высоте 300 м, сброшен груз. Через какое время груз достигнет земли, если вертолѐт: 1. неподвижен; 2. опускается со скоростью 5 м/с; 3. поднимается со скоростью 5 м/с. Ответы округлить до десятых.
11. С воздушного шара, опускающего вниз с постоянной скоростью 2 м/с, бросили вертикально вверх груз со скоростью 18 м/с относительно земли. Определить расстояние между шаром и грузом в момент, когда груз достигнет высшей точки своего подъѐма? Через какое время груз пролетит мимо шара, пролетая вниз? Трением о воздух пренебречь.
12. Одно тело брошено вертикально вверх со скоростью v_{01} , другое падает с высоты h с начальной скоростью, равной нулю. Найти зависимость расстояния между телами от времени, если известно, что тела начали движение одновременно.
13. Два тела брошены вертикально вверх с одинаковой начальной скоростью v_0 и с интервалом времени τ . Определить скорость движения второго тела относительно первого. По какому закону изменяется расстояние между телами?

14. Камень брошен вертикально вверх. На высоте h камень побывал дважды с интервалом времени Δt . Определить начальную скорость бросания камня.
15. Тело падает с высоты 490 м. Определить перемещение тела, совершенное в последнюю секунду падения.
16. Мяч, брошенный вертикально вверх упал на землю через 3 с. С какой скоростью был брошен мяч и на какую высоту он поднимался?
17. Тело бросают вертикально вверх со скоростью 4,9 м/с. Одновременно с предельной высоты, которой оно может достичь, бросают вертикально вниз другое тело с той же начальной скоростью. Определить время, по истечении которого тела встретятся.
18. Первую половину пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а вторую половину со скоростью 40 км/ч. Найти среднюю скорость движения автомобиля.
19. Кабина лифта поднимается в течение первых 4 с равноускоренно, достигая скорости 4 м/с. С этой скоростью кабина движется в течение 8 с, а последние 3 с она движется равнозамедленно. Определить перемещение кабины лифта. Построить график скорости её подъёма
20. Поезд в течение 10 с увеличил скорость с 36 до 54 км/ч. В течение следующих 0,3 мин он двигался равномерно. Определить перемещение и среднюю скорость поезда. Построить график скорости.
21. Как двигался мотоциклист, график скорости движения которого изображён на рисунке?



Самостоятельно

22. Поезд, идущий по горизонтальному участку со скоростью 36 км/ч, начинает двигаться равноускоренно и проходит 600 м, имея в конце участка скорость 45 км/ч. Определить ускорение и время ускоренного движения.
23. По одному направлению из одной точки одновременно пущены два тела: одно равномерно со скоростью 98 м/с, другое равноускоренно с начальной скоростью, равной нулю, и ускорением 980 см/с^2 . Через какое время второе тело нагонит первое?
24. За вторую секунду после начала движения автомобиль прошел 1,2 м. С каким ускорением двигался автомобиль? Определить перемещение автомобиля за десятую секунду после начала движения.
25. Уравнение движения тела имеет вид $x = 5t + 0,8t^2$. Определить ускорение и начальную скорость движения тела.
26. Мяч падает на плоскую поверхность с высоты 20 м и вновь поднимается на высоту 5 м. Чему равна скорость мяча в момент падения на площадку? Сколько времени проходит от начала падения мяча до момента достижения им точки наивысшего подъёма? Какова скорость мяча в момент отрыва от площадки?
27. Тело падает с высоты 2000 м. За какое время оно пройдет последние 100 м?

28. Поезд отошел от станции с ускорением 20 см/с^2 , достигнув скорости 37 км/ч , он двигался равномерно в течение 2 мин, затем, затормозив, прошел до остановки 100 м . Найти среднюю скорость поезда. Построить график скорости.

29. Первую половину времени своего движения автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч , а вторую половину времени со скоростью 40 км/ч . Определить среднюю скорость движения автомобиля.

30. С некоторой высоты падает коробка, в центре которой находится металлический шарик, не соприкасающийся с ее стенками. Определить движение шарика относительно стенки коробки во время падения. Сопротивление воздуха не учитывать.

1.3. Некоторые виды сложного движения

- равномерное прямолинейное движение;

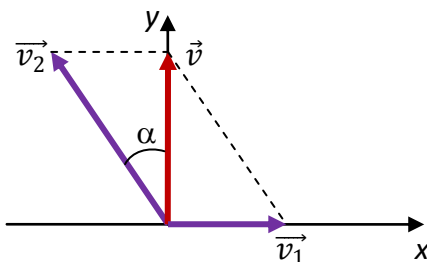
- движение тела, брошенного горизонтально;

- движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Решаем вместе

31. Пассажир поезда, идущего со скоростью 40 км/ч , видит в течение 3 с встречный поезд длиной 75 м . С какой скоростью идет встречный поезд?

32. Лодка движется поперек реки перпендикулярно её берегам со скоростью 2 м/с . Под каким углом к выбранному направлению оси y гребец должен держать курс, если скорость течения реки 5 км/ч ?



33. Самолёт летит горизонтально со скоростью 360 км/ч на высоте 490 м . Когда он пролетает над точкой А, с него сбрасывают груз. На каком расстоянии от точки А упадёт груз на землю?

34. Струя воды в гидромониторе вылетает из ствола со скоростью 50 м/с под углом 30° к горизонту. Найти дальность полёта и наибольшую высоту подъёма струи.

35. Под каким углом к горизонту надо бросить тело, чтобы высота его подъёма была равна дальности полёта?

36. Тело брошено с начальной скоростью v_0 , под углом α к горизонту. Найти модуль и направление скорости тела в высшей точке подъёма и в точке его падения на горизонтальную плоскость.

37. Как изменяется время и дальность полёта тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты, если скорость бросания увеличить в два раза?

38. Под некоторым углом к горизонту из шланга бьёт струя воды. Почему восходящая ветвь струи сплошная, а нисходящая рассыпается на отдельные струи?

Самостоятельно

39. Самолет летит относительно воздуха со скоростью 800 км/ч . Ветер дует с запада на восток со скоростью 15 м/с . С какой скоростью будет двигаться самолет относительно земли на юг и под каким углом к меридиану надо держать при этом курс?

40. Дождевые капли, падающие отвесно, попадают на окно автомобиля, движущегося со скоростью 45 км/ч, и оставляют на нем след под углом 30° к вертикали. Определить скорость падения капель.
41. Дальность полета тела, брошенного в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с, равна высоте бросания. С какой высоты брошено тело?
42. Как изменятся время и дальность полета тела, брошенного горизонтально, при увеличении высоты его подъема в четыре раза? Скорость бросания при этом не меняется.
43. Снаряд вылетел из орудия с начальной скоростью 1000 м/с под углом 30° к горизонту. Определить дальность полета и время движения снаряда. Орудие и точка падения снаряда находятся на одной горизонтали.
44. С высоты h над поверхностью земли брошено тело под некоторым произвольным углом α к горизонту со скоростью v_0 . С какой скоростью тело упадет на землю?

1.4.Равномерное движение материальной точки по окружности.

Вращательное движение твёрдого тела.

Решаем вместе

45. Определить центростремительное ускорение тела на экваторе, вызванное суточным вращением Земли?
46. Шкив диаметром 20 см делает 300 оборотов за 3 мин. Определить период вращения, угловую и линейные скорости точки на ободе шкива.
47. Найти радиус вращающегося колеса, если известно, что линейная скорость точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на 5 см ближе к оси колеса.
48. Вал начинает вращаться и в первые 10 с совершает 50 оборотов. Считая вращение вала равноускоренным, определить угловое ускорение и конечную угловую скорость.
49. Колесо, вращаясь равнозамедленно, при торможении уменьшило свою скорость за 1 мин от значения, соответствующего частоте 300 об/мин, до значения, соответствующего частоте 180 об/мин. Найти угловое ускорение колеса и число оборотов, сделанных им за это время.
50. Автомобиль движется по закруглению дороги. Одинаковое ли расстояние проходят его правые и левые колёса?
51. Почему ракета носитель первого искусственного спутника Земли после отделения от спутника начала его опережать?

Самостоятельно

52. Минутная стрелка часов на Спасской башне Кремля имеет длину 3,5 м. На сколько передвинется ее конец за одну минуту?
53. Турбина ГЭС имеет диаметр рабочего колеса 9 м и совершает за одну минуту 68,2 оборота. Определить скорость концов лопаток турбины.
54. Маховик, вращающийся со скоростью, соответствующей частоте 120 об/мин, останавливается в течение 1,5 мин. Считая движение равнозамедленным, определить, сколько оборотов сделает маховик до полной остановки, а также угловое ускорение маховика.
55. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скоростью 20 рад/с через 10 об. после начала вращения. Найти угловое ускорение колеса.
56. Вентилятор вращается со скоростью, соответствующей частоте 900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки 75 об. Сколько времени прошло с момента выключения вентилятора до его полной остановки?

57. В машине к ручке АКПП привязан на веревке шарик, наполненный гелием. Пока автомобиль находится в покое, шарик висит вертикально. Что произойдет с шариком при разгоне автомобиля и торможении?

Ответы

к тренировочным заданиям БЛОКА-1 «Кинематика»

1	30с; 150м; 60м	15	93м	29	16,7м/с	43	$3,7 \cdot 10^4$ м; 10^2 с
2	30с	16	14,7м/с; 11м	30	-	44	-
3	8м/с	17	0,125с	31	14м/с	45	$0,034$ м/с ²
4	-	18	53,3км/ч=14,8м/с	32	45°	46	0,6с; 10,5рад/с; 1,05м/с
5	-	19	46м	33	1000м	47	0,083м
6	$0,05$ м/с ² ; $0,625$ м/с ²	20	395м; 14,1м/с	34	216,5м; 31,25м	48	$6,28$ рад/с ² ; $62,8$ рад/с
7	20с; 60м; 70м	21	-	35	1,3 рад	49	$0,21$ рад/с ² ; 240 оборотов
8	1,3м	22	$0,047$ м/с ² ; 53,2с	36	-	50	-
9	$0,8$ м/с ² ; 19м/с	23	20с	37	-	51	-
10	7,8с; 7,3с; 8,3с	24	$0,8$ м/с ² ; 7,6м	38	-	52	0,37м
11	20м; 4с	25	$1,6$ м/с ² ; 5м/с	39	$221,7$ м/с; 4°	53	32м/с
12	-	26	20 м/с; 3с; 10м/с	40	21,6м/с	54	90 оборотов; $0,14$ рад/с ²
13	-	27	0,5с	41	20м	55	$3,2$ рад/с ²
14	-	28	8,3м/с	42	Возрастут в 2 раза	56	10с
						57	-